

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1023
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI**



Tim Penyusun:

**Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
Veri Ihadi, S.T., M.Kom**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-1023	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	II	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	2 jam 30 menit per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: TSI-0413	Nama Mata Kuliah: Konsep Sistem Informasi
Rumpun Mata Kuliah	:	Pengembangan Aplikasi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	
	CP-S13	Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis	
	CP-PA1	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	
	CP-PA3	Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan.	
	CP-PA8	Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.	
	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau	

		implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	CP-KKA1	Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisni
	CP-KKA4	Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.
	CP-KKC4	Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi alur sistem informasi yang sedang berjalan pada sebuah organisasi 2. Mahasiswa diharapkan mampu memilah dan memilih data yang dibutuhkan untuk proses analisa. 3. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa permasalahan pada sistem informasi yang sedang berjalan pada sebuah organisasi. 4. Mahasiswa diharapkan mampu merancang solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada pada sistem lama. 5. Mahasiswa mampu membangun sistem informasi yang berbasis komputer, baik secara desktop maupun jaringan LAN dan Internet. 6. Mahasiswa mampu menerapkan metode yang umum dipakai dalam membangun sistem informasi. 7. Mahasiswa mampu merancang pendataan yang baik secara komputerisasi yang berbasis database terdistribusi. 8. Mahasiswa mampu menganalisis biaya yang timbul secara detail pada proposal perancangan sistem informasi 9. Mahasiswa mampu menerapkan hasil rancangan sistem informasi secara mandiri pada sebuah organisasi.	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan

CP-S2, CP-S3, CP-S13	CP-PA1, CP-PA3. CP-PA8
Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2, CP-KU3, CP-KU8	CP-KKA1, CP-KKA4, CP-KKC4
Deskripsi Mata Kuliah	
Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami secara khusus tentang analisa dan teknik merancang pada sistem yang sudah terkomputerisasi maupun yang masih manual	
Daftar Pustaka	
1. HM, Jogiyanto.2005.Analisa Design Sistem.Yogyakarta: Andi Offset. 2. Kendall & Kendall.2006.Analisa dan Perancangan Sistem.Jakarta:PT Indeks Kelompok Gramedia 3. Mc Leod, Raymond. Jr.2006.Sistem Informasi Manajemen Studi Sistem Informasi Berbasis Komputer.Jakarta: PT. Prenhallindo. 4. Purwono, Edi.2002. Apa yang harus diketahui Sistem Analis.Yogyakarta:Andi 5. Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen I.Jakarta: Pustaka Binaman 2. Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen II.Jakarta: Pustaka Binaman.	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (SUB CPMK – 1)	Pokok bahasan: ● Pengantar APSI Sub pokok bahasan: ● Pengantar APSI ● Kontrak Kuliah	● Ceramah	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar APSI.	Keaktifan diskusi tanya jawab	
2	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar SDLC (System Design Life Cycle) (SUB CPMK – 2)	Pokok bahasan: ● Analisis sistem Sub pokok bahasan: ● Perencanaan ● Analisis ● Perancangan ● Implementasi	● Ceramah ● Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami dasar – dasar perencanaan dalam membangun APSI dan siklus hidupnya	Keaktifan diskusi tanya jawab	
3	Mahasiswa mampu menganalisa sistem yang sedang berjalan, menggunakan pendekatan konvensional	Pokok bahasan: ● <i>Entity Relationship Diagram</i>	● Ceramah ● Presentasi	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu	Latihan Tugas	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(SUB CPMK – 3)	Sub Pokok bahasan: - Transformasi narasi menjadi diagram flow map Relasi - Teori Himpunan Chen dan Crowsfoot - Cardinality Ratio - Participation Constraints			melakukan transformasi narasi menjadi sebuah diagram flowmap serta mampu menganalisis permasalahannya notasi Chen & notasi Crow's Foot		
4	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pada sistem sedang berjalan melalui diagram flow map (LANJUTAN) (SUB CPMK-3)	Pokok bahasan: - DFD Sub Pokok bahasan: - Transformasi narasi menjadi diagram flow map	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan transformasi narasi menjadi sebuah diagram flowmap serta mampu menganalisa permasalahannya	Keaktifan diskusi tanya jawab dan latihan	Praktikum = 5%
5	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pada sistem sedang berjalan	Pokok bahasan: DFD	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	melalui diagram flow map (LANJUTAN) (SUB CPMK-3)	Sub pokok bahasan: Transformasi narasi menjadi diagram flow map			mampu melakukan transformasi narasi menjadi sebuah diagram flowmap serta mampu menganalisa		
6	Mahasiswa menguasai perancangan sistem menggunakan pendekatan terstruktur (SUB CPMK 4)	Pokok bahasan: - DFD lanjutan Sub Pokok bahasan: - Diagram Konteks - DFD - Level pada DFD Drop	Ceramah	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu mencari dan merancang solusi untuk mengatasi	Latihan Tugas	
7	Mahasiswa menguasai perancangan sistem menggunakan pendekatan terstruktur (Lanjutan) (SUB CPMK 4)	Pokok bahasan: - DFD lanjutan Sub Pokok bahasan: - Diagram Konteks - DFD	Ceramah	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu merancang solusi untuk mengatasi masalah yang ada pada sistem lama, dengan metode baru yaitu pendekatan	Latihan Tugas	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					terstruktur		
8	UTS						30%
9	Mahasiswa mampu merancang sistem informasi yang berbasis kan jaringan LAN maupun Web (SUB CPMK-5)	Pokok bahasan: - Pengantar Jaringan Sub pokok bahasan: <i>Jenis – jenis jaringan computer</i> - LAN - WEB	Ceramah	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa menguasai dasar dasar jaringan	Keaktifan diskusi tanya jawab dan latihan	
10	Mahasiswa mampu merancang sistem informasi yang berbasis kan jaringan LAN maupun Web (Lanjutan) (SUB CPMK-5)	Pokok bahasan: - Infrastruktur Jaringan Pokok bahasan: - Infrastruktur IT - Infrastruktur Jaringan	Ceramah	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa menguasai dasar dasar jaringan	Keaktifan diskusi tanya jawab dan latihan	
11	Mahasiswa menguasai proses dalam membangun sistem informasi yang baik dan benar serta berdaya guna	Pokok bahasan: - Diagram Sub pokok bahasan: <i>Flow map</i>	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa menguasai proses	Keaktifan diskusi tanya jawab	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	baik secara komersial maupun administratif (SUB CPMK – 6)	• <i>DFD, DFD Level, Diagram Konteks</i>			dalam merubah sistem informasi		
12	Mahasiswa menguasai proses dalam membangun sistem informasi yang baik dan benar serta berdaya guna baik secara komersial maupun administratif (lanjutan) (SUB CPMK – 6)	Pokok bahasan: • ERD Sub pokok bahasan: • Penjelasan ERD • Penulisan ERD	• Ceramah • Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa menguasai proses dalam merubah sistem informasi yang berbasis manual menjadi basis komputer baik desktop maupun jaringan, serta merancang database	Keaktifan diskusi tanya jawab	Praktikum = 5%
13	Mahasiswa mampu melakukan analisis biaya, sebagai akibat yang timbul dalam merancang sebuah sistem informasi (SUB CPMK-8)	Pokok bahasan: • Perhitungan bisnis Sub pokok bahasan: • Metode analisis biaya • <i>ROI</i> • <i>Pengembalian</i>	• Ceramah • Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan proses analisis biaya dalam bentuk proposal untuk	Keaktifan diskusi tanya jawab	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<i>modal</i>			diajukan pada pihak yang membutuhkan		
14	Mahasiswa mampu melakukan analisis biaya, sebagai akibat yang timbul dalam merancang sebuah sistem informasi (Lanjutan) (SUB CPMK-8)	Pokok bahasan: - Perhitungan bisnis Sub pokok bahasan: - Metode analisis biaya - ROI - Pengembalian modal	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan proses analisis biaya dalam bentuk proposal untuk diajukan pada pihak yang membutuhkan	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
15	Mahasiswa mampu menerapkan rancangan sistem informasi, lengkap dengan analisis biaya, dan menuangkannya dalam bentuk proposal	Pokok bahasan: - Tata tulis Sub Pokok bahasan: - Merancang proposal sistem informasi	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu merancang proposal sistem informasi yang bersifat komersial dan berdaya guna tinggi bagi pihak yang	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					membutuhkan		
16	Ujian Akhir Semester	Mahasiswa Mampu Membuat Sebuah Laporan Analisis Perancangan Sistem Informasi Dengan Studi Kasus Yang Ditentukan Sendiri	Capstone Project		Mahasiswa Dapat Menganalisis Sebuah Perancangan Sistem Informasi Dengan Tema/Studi Kasus Yang Ditentukan Sendiri	Laporan Akhir	40%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran Kuliah dan Praktikum		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	20%
2	Kuis	10%
3	Ujian Tengah Semester	30%
4	Ujian Akhir Semester	40%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 10 Maret 2022

Koordinator

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
NIP. 198001052008121001